

UniSenai

Unidade Curricular: Banco de Dados I

Docente: Prof. Maihara Oliveira

Acadêmicos: Enzo Teodoro Pimentel da Silva e Richard Alexandre

Data: 02/06/2026

Problema / Conceito

O PET ID é um sistema desenvolvido para auxiliar na identificação e localização de animais de estimação.

Atualmente, muitos pets se perdem devido a fugas, portões abertos ou situações inesperadas. Quando isso acontece, os tutores nem sempre conseguem localizar rapidamente seus animais, o que gera preocupação e aumenta o risco de acidentes.

Pensando nesse problema, foi criado o PET ID, um sistema que utiliza uma coleira inteligente com um chip identificador exclusivo para cada animal. As informações de localização são armazenadas em um banco de dados, permitindo que o tutor consulte os registros do pet e acompanhe seu histórico de movimentação.

O objetivo do sistema é aumentar a segurança dos animais de estimação, facilitar sua identificação e auxiliar os tutores na localização de seus pets em caso de desaparecimento.

Prospecção de Mercado

Para o desenvolvimento do projeto PET ID, foram realizadas pesquisas utilizando as palavras-chave:

- Rastreamento de animais
- Coleira GPS para pets
- Localização de animais de estimação
- Pet Tracker
- Smart Pet Collar
- Rastreamento de cães e gatos

Também foram realizadas pesquisas em ferramentas como Google, ChatGPT e Gemini para identificar soluções já existentes no mercado.

Durante as pesquisas foram encontrados sistemas e dispositivos semelhantes que utilizam tecnologia GPS para auxiliar na localização de animais de estimação. Entre os principais exemplos estão coleiras inteligentes e rastreadores para cães e gatos.

O diferencial do PET ID é a utilização de um sistema integrado de cadastro de tutores, animais, coleiras e histórico de localização, permitindo a organização das informações em um banco de dados estruturado.

Além disso, foi realizada uma pesquisa de marcas no INPI para verificar a existência de registros relacionados ao nome e ao conceito do projeto, com o objetivo de evitar conflitos com marcas já registradas.

MODELO CONCEITUAL

Minimundo

O sistema PET ID foi desenvolvido para auxiliar tutores no monitoramento e identificação de animais de estimação.

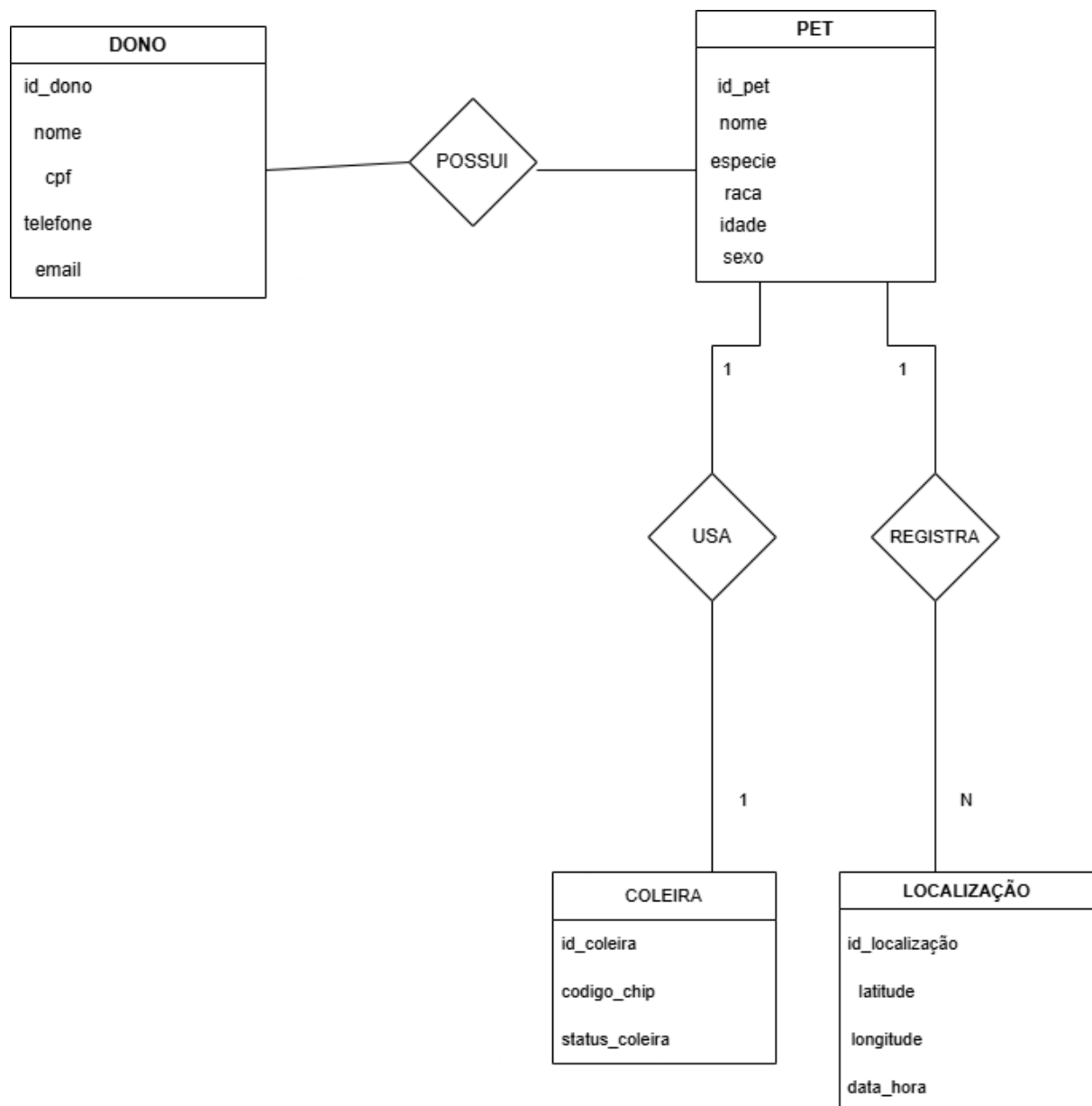
Cada tutor pode cadastrar um ou mais animais no sistema. Para cada animal são armazenadas informações como nome, espécie, raça, idade e sexo.

Cada animal utiliza uma coleira inteligente equipada com um chip identificador exclusivo. A coleira é responsável por enviar informações de localização para o sistema.

As localizações recebidas são armazenadas em um histórico contendo latitude, longitude, data e horário do registro.

O sistema permite consultar os dados do tutor, do animal, da coleira e também visualizar os registros de localização armazenados no banco de dados.

Dessa forma, o PET ID auxilia na identificação e localização dos animais, proporcionando maior segurança aos tutores.



https://drive.google.com/file/d/1Sp0URyeQqZowg1wRRZTbMe8cydG1IJuH/view?usp=drive_link

SCRIPT DO BANCO DE DADOS

DROP DATABASE IF EXISTS PetID;

CREATE DATABASE PetID;

USE PetID;

```
CREATE TABLE Dono (  
    id_dono INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    cpf VARCHAR(14) NOT NULL,  
    telefone VARCHAR(20),  
    endereco VARCHAR(200),  
    email VARCHAR(100)  
);
```

```
CREATE TABLE Pet (  
    id_pet INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    especie VARCHAR(50),  
    raca VARCHAR(50),  
    idade INT,  
    sexo VARCHAR(10),  
    id_dono INT,
```

```
    FOREIGN KEY (id_dono)  
    REFERENCES Dono(id_dono)
```

);

```
CREATE TABLE Coleira (  
    id_coleira INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    codigo_chip VARCHAR(50) NOT NULL,  
    status_coleira VARCHAR(30),  
    id_pet INT UNIQUE,
```

```
    FOREIGN KEY (id_pet)  
    REFERENCES Pet(id_pet)
```

);

```
CREATE TABLE Localizacao (  
    id_localizacao INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    latitude DECIMAL(10,8),  
    longitude DECIMAL(11,8),  
    data_hora DATETIME,  
    id_pet INT,
```

```
FOREIGN KEY (id_pet)
REFERENCES Pet(id_pet)
);
```

```
INSERT INTO Dono (nome, cpf, telefone, endereco, email)
VALUES
('Alex', '123.456.789-00', '(65)99999-1111', 'Rua A', 'Alex@gmail.com'),

('Victor', '987.654.321-00', '(65)99999-2222', 'Rua B', 'Victor@gmail.com');
```

```
INSERT INTO Pet (nome, especie, raca, idade, sexo, id_dono)
VALUES
('Teddy', 'Cachorro', 'Labrador', 3, 'Macho', 1),

('Mia', 'Gato', 'Siamês', 2, 'Fêmea', 2);
```

```
INSERT INTO Coleira (codigo_chip, status_coleira, id_pet)
VALUES
('CHIP001', 'Ativa', 1),

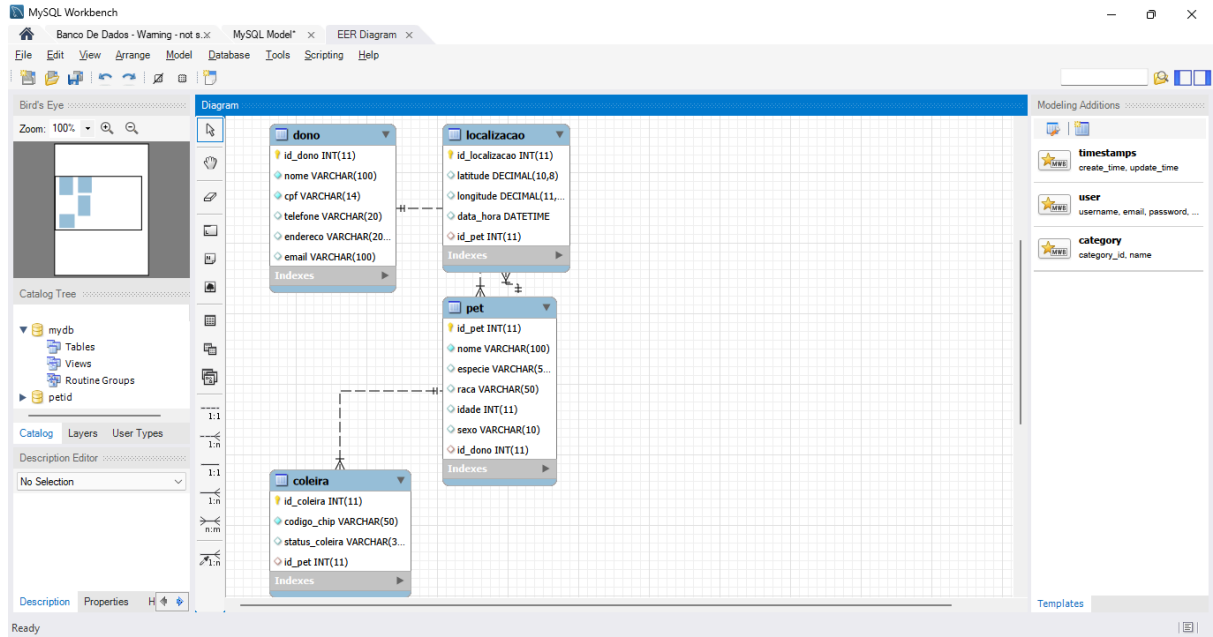
('CHIP002', 'Ativa', 2);
```

```
INSERT INTO Localizacao (latitude, longitude, data_hora, id_pet)
VALUES
(-15.60100000, -56.09700000, NOW(), 1),

(-15.60300000, -56.10000000, NOW(), 2);
```

```
SELECT * FROM Dono;
SELECT * FROM Pet;
SELECT * FROM Coleira;
SELECT * FROM Localizacao;
```

MODELO LÓGICO



```
7 CREATE TABLE dono (
8   id_dono INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
9   nome VARCHAR(100) NOT NULL,
10  cpf VARCHAR(14) NOT NULL,
11  telefone VARCHAR(20),
12  endereco VARCHAR(200),
13  email VARCHAR(100)
14 );
15 CREATE TABLE pet (
16   id_pet INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
17   nome VARCHAR(100) NOT NULL,
18   especie VARCHAR(50),
19   raca VARCHAR(50),
20   idade INT,
21   sexo VARCHAR(10),
22   id_dono INT,
23   FOREIGN KEY (id_dono) REFERENCES dono (id_dono)
24 );
25 CREATE TABLE coleira (
26   id_coleira INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
27   codigo_chip VARCHAR(50),
28   status_coleira VARCHAR(30),
29   id_pet INT,
30   FOREIGN KEY (id_pet) REFERENCES pet (id_pet)
31 );
32 CREATE TABLE localizacao (
33   id_localizacao INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
34   latitude DECIMAL(10,8),
35   longitude DECIMAL(11,8),
36   data_hora DATETIME,
37   id_pet INT,
38   FOREIGN KEY (id_pet) REFERENCES pet (id_pet)
39 );
```

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	17:00:30	DROP DATABASE IF EXISTS PetID	4 row(s) affected	0.235 sec
2	17:00:30	CREATE DATABASE PetID	1 row(s) affected	0.000 sec
3	17:00:30	USE PetID	0 row(s) affected	0.000 sec
4	17:00:30	CREATE TABLE dono (id_dono INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, nome VAR...	0 row(s) affected	0.016 sec
5	17:00:30	CREATE TABLE pet (id_pet INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, nome VARCH...	0 row(s) affected	0.031 sec
6	17:00:30	CREATE TABLE coleira (id_coleira INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, codigo...	0 row(s) affected	0.047 sec